Predicción de la carga de colapso con probetas 2018–2019

Puente Warren · IC-0610 Mecánica de Sólidos II · Universidad de Costa Rica
Nota técnica para el grupo · 23 de octubre de 2026 · Elaborada con Claude a solicitud de Adrián Castro Ramírez

Resultado	Valor	Qué significa
Mínimo de los promedios (sin dispersión)	**21,0 kgf**	Carga a la que fallaría el primer miembro si cada uno tuviera la resistencia promedio de su probeta. Rigen CS1, CS2, CS5 y CS6 (empate exacto).
Mediana con dispersión (Monte Carlo)	**12,3 kgf**	La mitad de los puentes simulados falla antes de esta carga. Cada miembro tiene su propia resistencia y el puente falla en el más débil.
Rango P10–P90	**8,37 – 13,7 kgf**	El 80 % central de las simulaciones. El primer miembro en fallar suele ser uno de 151,5 mm a compresión (PE, DW2/DW11, DW4/DW9).
Predicción del Informe de Avance	21,58 kgf	Según el informe (§7 y Tabla 3), también sale de 2018–2019. Coincide si se cuentan como ensayos tres filas de promedios del Excel.

En una frase. Con solo los datos 2018–2019, el método del informe da **21,0 kgf**; si además se considera que cada miembro tiene su propia resistencia y que basta con que falle uno, el valor más probable es **12,3 kgf** (entre 8,37 y 13,7 kgf). Las dos cifras responden preguntas distintas y la sección 7 explica cada una. **Esta nota no recomienda cuál reportar: lo decide el grupo.**

Contenido. 1 Qué se calculó · 2 Datos de probetas · 3 Fuerzas internas k_i · 4 Resistencia y P de cada miembro · 5 Incertidumbre (Monte Carlo) · 6 Comparación con 21,58 kgf · 7 Cómo leer los dos valores · 8 Pendientes · Anexo: supuestos y fuentes.

1. Qué se calculó y con qué datos

El objetivo es estimar la carga total P que hace colapsar el puente, usando solo los ensayos de probetas de 2018–2019 y el diseño constructivo actual. Se toma como colapso la **primera falla de un miembro** (eslabón más débil): el enunciado pide «predecir la carga P de colapso» con el esquema de cuatro cargas P/4 de la Figura 2, pero no define el colapso con más detalle.

Fuentes usadas (todas en la carpeta del curso; ninguna se modificó):

- **Probetas:** «Datos/Resultados históricos de probetas/2018-2019 - Resultados probetas.xlsx», cinco hojas (2018 I-G51, 2018 II-G51, 2018 II-G52, 2019 I-G51, 2019 II-G52). No se usaron 2022 I, 2022 II ni 2023 I.
- **Diseño:** «Especificacion_Puente_Warren.xlsx», despiece «Corte_Cameo/v02» (secciones y capas de cada pieza) y planos «Planos_montaje/v02».
- **Informe de Avance** (PDF): Tabla 1 (identificación de miembros) y Tabla 2 (valores k_i), solo como consulta.
- **Enunciado** «2026 I - Proyecto del Puente IC-0610.pdf»: condición de carga.

Decisiones de diseño que se toman como dadas: paneles inferiores de 94 mm, altura de 144 mm entre ejes, 658 mm entre apoyos y 90 mm entre armaduras; diagonales a compresión de 10 × 10 mm (6 × 10 mm solo en DW6 y DW7); arriostramiento solo superior; pegamento de contacto. $P_i = R_i / |k_i|$, donde R_i es la resistencia del miembro i y k_i su fuerza interna por kgf de carga total; los k_i ya incluyen el reparto P/2 por armadura. Unidades: kgf y mm.

2. Datos de probetas 2018–2019

Cada hoja del Excel resume, por grupo de trabajo, la fuerza máxima de las barras a tensión (4, 6 y 8 mm de ancho) y de los tubos a compresión (6 × 10 y 10 × 10 mm; 50, 100, 160 y 200 mm de largo). El archivo **no indica unidades**; se supone kgf, como en el informe y en la memoria del proyecto. La Tabla 1 resume los datos válidos; en negrita, los tres tipos que entran al cálculo.

Tipo de probeta	n	Media (kgf)	Desv. (kgf)	CV	Mín–máx (kgf)	Excluidos (hoja 2018 I-G51 salvo nota)
Tensión, barra 4 mm	23	1,87	0,686	36,6 %	0,8–2,9	0
Tensión, barra 6 mm	**24**	**2,90**	**1,34**	46,1 %	1,4–6,4	0
Tensión, barra 8 mm	23	4,31	1,77	41,1 %	2,0–8,0	3: números de grupo (D12:D14)
Tubo 6×10, 50 mm	28	3,92	1,47	37,5 %	2,2–7,6	3: promedios (Q12:Q14) + 2019 I sin ensayo
Tubo 10×10, 50 mm	28	4,42	1,61	36,4 %	2,0–7,4	3: promedios (S12:S14) + 2019 I sin ensayo
Tubo 6×10, 100 mm	38	3,24	0,978	30,2 %	1,7–5,3	3: promedios (M12:M14)
Tubo 10×10, 100 mm	**39**	**3,42**	**1,14**	33,2 %	2,0–6,5	3: promedios (O12:O14)
Tubo 6×10, 160 mm	38	2,67	0,990	37,0 %	1,3–5,0	3: promedios (I12:I14)
Tubo 10×10, 160 mm	**38**	**3,00**	**1,15**	38,2 %	1,1–5,5	3: promedios (K12:K14)
Tubo 6×10, 200 mm	38	2,48	0,947	38,2 %	1,0–5,0	3: promedios (E12:E14)
Tubo 10×10, 200 mm	38	2,85	1,01	35,4 %	1,3–6,0	3: promedios (G12:G14)

Tabla 1. Ensayos válidos 2018–2019 por tipo. Ningún tipo tiene menos de tres muestras, así que ninguno queda como dato insuficiente. CV = desviación / media.

Qué se excluyó y por qué (criterio D-04: solo registros corruptos o físicamente imposibles)

- **Hoja 2018 I-G51, filas 12 a 14.** No son probetas: en las columnas E a S hay promedios por grupo (fórmulas del tipo =AVERAGE(E4:E6)) que repiten ensayos ya contados, y en D12:D14 están los números de grupo 1, 2 y 3, justo en la columna de la barra de 8 mm. Contarlos duplica datos e inventa tres «ensayos» de 1, 2 y 3 kgf.
- **Hoja 2019 I-G51, Q4:T13.** Solo contiene el texto «No se completó por falta de tiempo»: ese semestre no tiene tubos de 50 mm.

Qué se conservó, con observación

- Tres inversiones dentro de un mismo grupo: 2019 I-G51 C6 (barra de 6 mm = 2,4 kgf, menor que la de 4 mm = 2,9 kgf), 2019 I-G51 D8 (8 mm = 2,1 kgf, menor que 4 mm = 2,9 kgf) y 2018 II-G51 C4 (6 mm = 1,8 kgf, menor que 4 mm = 2,1 kgf). Cada valor está dentro del rango de su tipo, así que no es físicamente imposible; además, la tensión no rige en este puente.
- 2018 I-G51 Q7, S7 y Q10: cada una es el promedio de dos lecturas (por ejemplo, =+AVERAGE(7,5.25)). Son tubos de 50 mm, que ningún miembro usa.

3. Fuerzas internas k_i

Se usan los k_i de la columna «Nodos» de la Tabla 2 del informe. Para verificarlos se resolvió de nuevo el método de nodos completo: 15 nudos, 27 miembros y 3 reacciones (30 ecuaciones, 30 incógnitas: armadura isostática), con P = 1 kgf total, es decir P/8 en cada nudo A2 a A5 de cada armadura. Las reacciones dan 0,25 kgf por apoyo y por armadura.

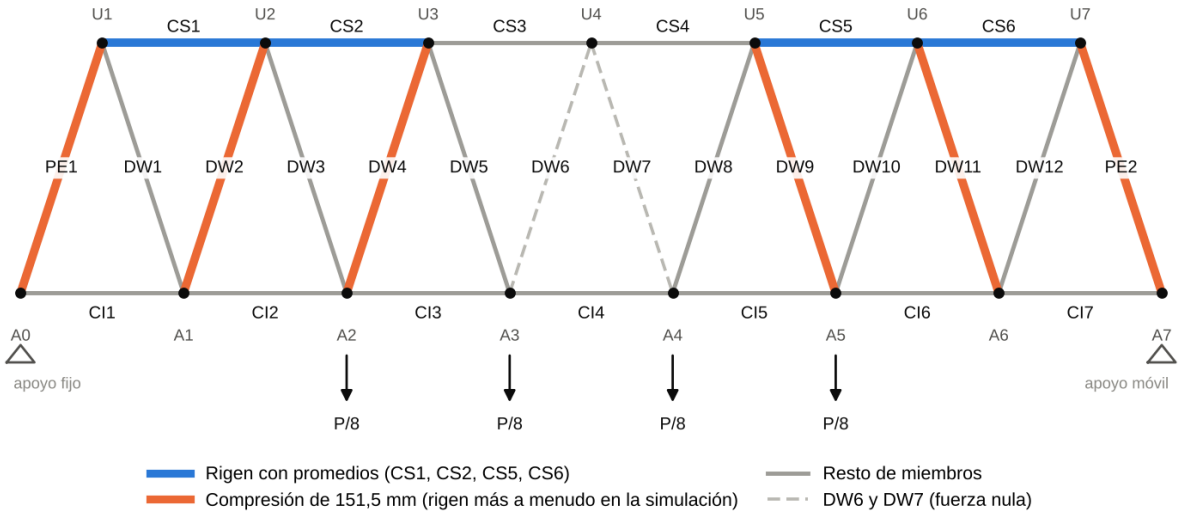


Figura 1. Una armadura con su numeración. Las cargas P/8 por armadura cuelgan de las vigas de piso en A2–A5. En azul, los miembros que rigen con promedios; en naranja, los de 151,5 mm a compresión, que fallan primero con más frecuencia en la simulación (sección 5).

Miembros	k propio (nodos)	Tabla 2, «Nodos»	Tabla 2, «CSiBridge»	Diferencia de CSiBridge en magnitud
CI1, CI7	+0,0816	+0,0816	+0,0874	+7,1 %
CI2, CI6	+0,2448	+0,2448	+0,2500	+2,1 %
CI3, CI5	+0,3672	+0,3672	+0,3600	−2,0 %
CI4	+0,4080	+0,4080	+0,3900	−4,4 %
CS1, CS6	−0,1632	−0,1632	−0,1600	−2,0 %
CS2, CS5	−0,3264	−0,3264	−0,3200	−2,0 %
CS3, CS4	−0,4080	−0,4080	−0,4000	−2,0 %
PE1, PE2	−0,2630	−0,2630	−0,2600	−1,1 %
DW1, DW3, DW10, DW12	+0,2630	+0,2630	+0,2400	−8,7 %
DW2, DW11	−0,2630	−0,2630	−0,2500	−4,9 %
DW4, DW9	−0,1315	−0,1315	−0,1100	−16,3 %
DW5, DW8	+0,1315	+0,1315	+0,1200	−8,7 %
DW6, DW7	0	0	+0,0121	—

Tabla 2. Verificación de k_i (kgf por kgf de carga total; tensión positiva). La columna «Nodos» del informe coincide con el cálculo propio en los 27 miembros (diferencia máxima 0,00002). La columna «CSiBridge» no coincide: llega a 16 % en DW4/DW9 y da fuerza en DW6/DW7, que por estática es nula.

Dos detalles útiles para el texto del informe. Primero, por momentos en una sección, $|k_{CS1}| = 0{,}25 \times 94 / 144 = 0{,}1632$ y $|k_{CS2}| = 0{,}25 \times 188 / 144 = 0{,}3264$: exactamente el doble. Lo mismo pasa entre DW4 (0,1315) y DW2 (0,2630). Segundo, la §5.1 del informe cita los valores de CSiBridge (−0,40P, +0,39P, −0,26P, −0,25P, −0,11P), mientras que las Tablas 4 y 5 usan los de nodos.

4. Resistencia y carga de falla de cada miembro

Criterio (el mismo de la §7 del informe). R_i = N × (media de una probeta del tipo), sin factor de reducción por laminado y sin interpolar por longitud:

- **Tubos:** N = número de hojas laminadas del tubo (columna «capas» del despiece v02). Cuerda superior (94 mm de eje, 88 mm de corte) → probeta de 100 mm; postes y diagonales (151,5 mm de eje, unos 145 mm de corte) → probeta de 160 mm.
- **Barras a tensión:** N = número total de tiras de 6 mm por armadura. El despiece y los planos v02 usan «barras dobles»: n tiras en cada cara de la cartela, o sea 2n por armadura. Por eso la Tabla 4 del informe da 2, 4 y 6, mientras la Tabla 1 muestra las capas por cara (×2, ×3).
- DW6 y DW7 tienen k = 0 y no entran al cálculo.

Miembros	Sección	N por armadura	Probeta	R_i (kgf)	k_i	P_i (kgf)
CS1, CS6	T10×10	1	Tubo 10×10, 100 mm	3,42	−0,1632	21,0 ◄ rige
CS2, CS5	T10×10	2	Tubo 10×10, 100 mm	6,85	−0,3264	21,0 ◄ rige
CS3, CS4	T10×10	3	Tubo 10×10, 100 mm	10,3	−0,4080	25,2
PE1, PE2	T10×10	2	Tubo 10×10, 160 mm	6,00	−0,2630	22,8
DW2, DW11	T10×10	2	Tubo 10×10, 160 mm	6,00	−0,2630	22,8
DW4, DW9	T10×10	1	Tubo 10×10, 160 mm	3,00	−0,1315	22,8
CI1, CI7	B6	2 (1 por cara)	Barra 6 mm	5,80	+0,0816	71,0
CI2, CI6	B6	4 (2 por cara)	Barra 6 mm	11,6	+0,2448	47,4
CI3, CI5	B6	6 (3 por cara)	Barra 6 mm	17,4	+0,3672	47,4
CI4	B6	6 (3 por cara)	Barra 6 mm	17,4	+0,4080	42,6
DW1, DW3, DW10, DW12	B6	4 (2 por cara)	Barra 6 mm	11,6	+0,2630	44,1
DW5, DW8	B6	2 (1 por cara)	Barra 6 mm	5,80	+0,1315	44,1
DW6, DW7	T6×10	1	—	—	0	no aplica

Tabla 3. Resistencia y carga de falla por miembro (igual en las dos armaduras). P_i es la carga total del puente a la que falla ese miembro si tiene la resistencia promedio.

Mínimo de los promedios: 20,98 kgf, es decir 21,0 kgf con tres cifras. Rigen CS1, CS2, CS5 y CS6 con un empate exacto (el informe da 21,59 y 21,58 kgf solo por redondeo). Muy cerca, a 22,8 kgf, quedan los seis miembros de 151,5 mm a compresión de cada armadura. La sección 5 muestra por qué esa cercanía importa.

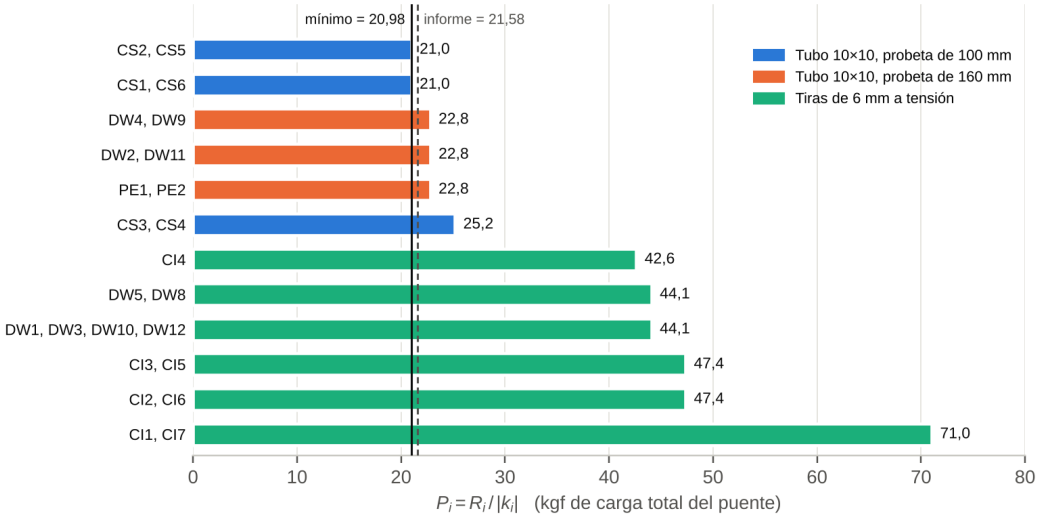


Figura 2. P_i de cada grupo de miembros. Seis grupos (20 miembros por puente) quedan entre 21,0 y 22,8 kgf; la tensión queda lejos, desde 42,6 kgf.

5. Incertidumbre: simulación de Monte Carlo

Las probetas 2018–2019 tienen CV de 33 a 46 %. Para ver cómo esa dispersión cambia la carga de colapso se simularon 200 000 puentes con este procedimiento:

1. Cada uno de los 50 miembros con fuerza (25 por armadura) recibe una resistencia de probeta tomada al azar, con reemplazo, de los ensayos válidos de su tipo (remuestreo de la Tabla 1, sin suponer ninguna distribución).
2. R = N × ese valor: todas las capas o tiras de un miembro comparten el mismo valor, igual que en el criterio de la sección 4.
3. Se calcula P = R / |k| para cada miembro; la carga de colapso del puente es la menor de las 50.
4. Con los 200 000 resultados se obtienen la mediana y los percentiles 10 y 90.

Supuesto principal: los miembros fallan de forma independiente (cada miembro saca su propio valor). La correlación por semestre se probó por separado y no se mezcla con este resultado. Las dos armaduras reciben P/2 cada una.

Resultado (miembros independientes)	Valor
P10	8,37 kgf
Mediana (P50)	**12,3 kgf**
P90	13,7 kgf
Media	11,2 kgf
Simulaciones que llegan a 21,0 kgf	menos de 0,1 %
Primera falla: 151,5 mm a compresión (PE, DW2/DW11, DW4/DW9)	70,3 %
Primera falla: CS1, CS2, CS5 o CS6	29,3 %
Primera falla: CS3 o CS4	0,3 %
Primera falla: barras a tensión	0 %

Tabla 4. Resultado principal del Monte Carlo (carga total del puente).

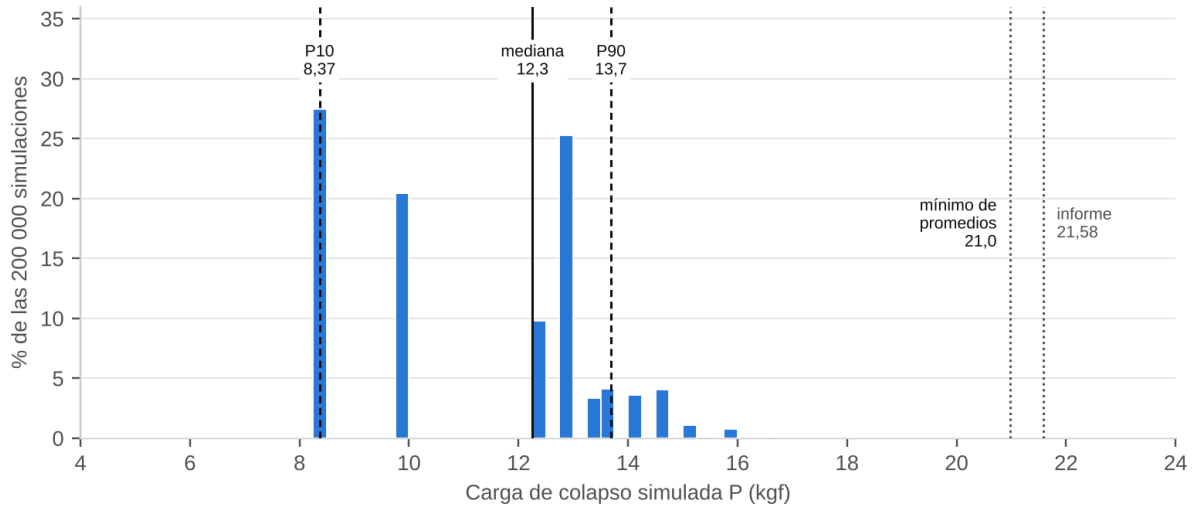


Figura 3. Distribución de la carga de colapso simulada. Los picos aparecen porque el remuestreo solo usa valores que de verdad se ensayaron. Ninguna simulación se acerca al mínimo de los promedios ni a 21,58 kgf.

Por qué la mediana queda tan por debajo de 21,0 kgf

Con promedios, 20 miembros por puente (8 de cuerda superior y 12 de 151,5 mm) quedan a menos de 9 % del mínimo. Si cada uno tiene su propia resistencia, es casi seguro que alguno de los 20 salga bastante por debajo de su promedio, y ese decide la falla. Un ejemplo con números: la probeta de tubo 10×10 de 160 mm más baja vale 1,1 kgf y es 1 de 38. La probabilidad de que al menos uno de los 12 miembros de 151,5 mm la saque es $1 - (37/38)^{12} \approx 27$ %, que es justo el pico de 8,37 kgf de la Figura 3 (1,1 / 0,1315 = 8,37).

Ojo con el rango. Los percentiles caen sobre ensayos concretos, casi todos de la hoja 2019 I-G51: P10 = 1,1 kgf (celda K12) / 0,1315; la mediana = 2,0 kgf (O13) / 0,1632; P90 = 1,8 kgf (K4) / 0,1315. Es decir, el rango depende de unas 3 a 5 probetas débiles. Si esas probetas tuvieran un defecto de fabricación, el rango subiría.

Otros escenarios (cada uno es una simulación aparte)

Escenario	P10	Mediana	P90	Qué cambia respecto del principal
Principal: miembros independientes	8,37	12,3	13,7	—
Correlación por semestre	8,37	12,9	15,9	Se elige un semestre al azar por puente y todos sus miembros salen de ese semestre.
Capas independientes dentro del miembro	8,37	12,9	14,7	Cada capa o tira saca su propio valor y R es la suma.
Distribución normal (media y desviación)	1,32	5,50	10,2	No se adopta: genera resistencias por debajo del mínimo ensayado, sobre todo en barras (CV 46 %).

Tabla 5. Sensibilidad del Monte Carlo (kgf). En el escenario por semestre, la mediana según el semestre que toque es: 2018 I 15,9; 2018 II 14,1; 2019 I 8,37; 2019 II 12,9 kgf.

Tipo usado	2018 I	2018 II	2019 I	2019 II	Todos
Barra 6 mm	4,11 (n = 7)	2,34 (n = 7)	2,48 (n = 5)	2,40 (n = 5)	2,90 (n = 24)
Tubo 10×10, 100 mm	4,80 (n = 6)	3,49 (n = 13)	2,60 (n = 10)	3,34 (n = 10)	3,42 (n = 39)
Tubo 10×10, 160 mm	3,75 (n = 6)	3,07 (n = 12)	1,98 (n = 10)	3,49 (n = 10)	3,00 (n = 38)

Tabla 6. Medias por semestre (kgf) de los tres tipos que entran al cálculo. 2019 I es claramente el semestre más débil en tubos; 2018 I, el más fuerte.

6. Comparación con la predicción de 21,58 kgf

Resultado 2018–2019	P (kgf)	Diferencia con 21,58 (kgf)	Diferencia (%)
Mínimo de los promedios	20,98	−0,60	−2,8 %
Mediana Monte Carlo	12,3	−9,3	−43,2 %
P10	8,37	−13,2	−61,2 %
P90	13,7	−7,9	−36,6 %

Tabla 7. Diferencias respecto de la predicción del Informe de Avance.

La diferencia de −0,60 kgf: tres filas de promedios

El 21,58 kgf no viene de todos los semestres: la §7 y la Tabla 3 del informe dicen que se usaron las probetas de 2018–2019. Sus n y medias se reproducen exactamente si se cuentan como ensayos las filas 12 a 14 de la hoja 2018 I-G51:

Tipo	Informe, Tabla 3	Réplica con filas 12–14	Solo ensayos válidos
Barra 6 mm	24; 2,898	24; 2,898	24; 2,898
Barra 8 mm	26; 4,046	26; 4,046	23; 4,313
Tubo 10×10, 100 mm	42; 3,523	42; 3,523	39; 3,424
Tubo 10×10, 160 mm	41; 3,054	41; 3,054	38; 2,999

Tabla 8. n y media (kgf). La réplica coincide con el informe en todos los tipos.

Las filas auxiliares del tubo de 100 mm promedian 4,80 kgf, arriba de la media de 3,42 kgf, así que la suben 2,9 %: R_{CS2} pasa de 2 × 3,424 = 6,849 kgf a 2 × 3,523 = 7,045 kgf, y P de 20,98 a 21,58 kgf. Por eso la diferencia **no** se explica por usar un solo periodo, por tener menos muestras ni por los supuestos de capas: el periodo y el criterio son los mismos del informe.

La diferencia de −43 %: el eslabón más débil

El 21,58 (y el 21,0) son la resistencia de miembros con resistencia promedio, no la del puente. Al tomar en cuenta la dispersión de un solo periodo (CV de 33 a 46 %) y los 20 miembros casi críticos, la carga más probable baja a 12,3 kgf. La Revisión técnica v01 (hallazgo H-03) obtuvo una mediana de 12,4 kgf con todos los semestres, casi igual.

Otras referencias del proyecto

- La Especificación (hoja Resumen, celda B5) da 21,52 kgf con todos los semestres, pero con otro criterio: factor de laminado η = 0,85 e interpolación por longitud. Su hoja Sensibilidad da 20,07 kgf «Solo 2018-19» con ese mismo criterio.
- Con el criterio del informe pero η = 0,85 para los tubos de varias capas, el mínimo de los promedios bajaría a 19,4 kgf (CS2/CS5).
- Rúbrica: da el 10 % si la diferencia entre la carga calculada y la experimental es menor a 20 %. Si el puente fallara cerca de la mediana simulada, 21,58 kgf quedaría fuera de ese margen (43 % respecto de la predicción, 76 % respecto del resultado).

7. Cómo leer los dos valores

	21,0 kgf: mínimo de los promedios	12,3 kgf (8,37–13,7): mediana con dispersión
Qué pregunta responde	¿A qué carga falla el primer miembro si cada uno tiene la resistencia promedio de su probeta?	¿Qué carga es la más probable si cada miembro tiene su propia resistencia y basta con que falle uno?
Ventajas	Es el método del informe, del ejemplo del curso y de Ressler. Fácil de explicar y de reproducir a mano.	Usa toda la información de los ensayos, incluida su dispersión. Da un rango, no solo un número.
Limitaciones	Ignora la dispersión. Con 20 miembros casi críticos, es poco probable que el puente llegue a esa carga.	Depende de pocas probetas débiles (2019 I) y del supuesto de independencia. Es más difícil de justificar en el informe.
Miembro que rige	CS1, CS2, CS5 y CS6 (empate exacto).	Con más frecuencia un miembro de 151,5 mm a compresión (70 %); la cuerda superior en 29 %.

Tabla 9. Comparación de las dos formas de reportar la predicción.

Ninguno de los dos incluye el pandeo fuera del plano de la cuerda superior, la resistencia de las uniones y cartelas, la flexión de las vigas de piso con la tabla de carga real (H-01), el apoyo en los extremos (H-02), la calidad constructiva ni el efecto del pegamento de contacto frente al adhesivo de las probetas históricas. **La decisión de cuál reportar (o de reportar ambos) es del grupo.**

8. Pendientes que conviene revisar

#	Qué revisar	Dónde
1	Origen del 21,58 kgf: el informe dice 2018–2019, no todos los semestres.	Informe de Avance, §7 y Tabla 3 (págs. 12–13)
2	Las filas 12 a 14 de 2018 I-G51 están contadas como ensayos en la Tabla 3.	Excel 2018-2019, hoja 2018 I-G51, E12:S14 y D12:D14
3	El texto dice que se eliminaron atípicos «fuera de ±k desviaciones [CONFIRMAR]»; los n de la Tabla 3 muestran que no se quitó nada, y D-04 no usa ese criterio.	Informe, §5 (pág. 9)
4	El Excel 2018-2019 no indica unidades; se supuso kgf.	Excel 2018-2019, todas las hojas
5	La columna CSiBridge no coincide con nodos (hasta 16 %), y la §5.1 cita esos valores.	Informe, Tabla 2 (pág. 12) y §5.1 (pág. 10)
6	La Tabla 1 da capas por cara y la Tabla 4, tiras por armadura; cuadran con las barras dobles, pero el texto no lo explica.	Informe, Tablas 1 y 4 (págs. 10–14)
7	Arriostres superiores: «láminas de 8 mm, 141 mm [CONFIRMAR]» frente a tiras TS de 4 mm y 130,14 mm. No afecta P.	Informe, Tabla 1; Corte_Cameo/v02/INVENTARIO_CORTE_v02.csv
8	Tres inversiones conservadas (6 u 8 mm menor que 4 mm en el mismo grupo).	Excel 2018-2019: 2019 I-G51 C6 y D8; 2018 II-G51 C4
9	El escalado proporcional por capas (η = 1) no tiene ensayos de tubos laminados ni de barras dobles.	Especificación, hoja Supuestos, B13 (η = 0,85)
10	No hay registro del adhesivo de las probetas 2018–2019; el puente usa pegamento de contacto.	—
11	El enunciado no define «colapso»; aquí se tomó la primera falla de un miembro.	Enunciado, §3.4 y Figura 2
12	El Informe de Avance solo está en PDF; no hay .docx en la carpeta. Se consultó sin modificarlo.	Trabajo escrito/Nueva carpeta

Tabla 10. Datos que no se pudieron confirmar con los archivos.

Anexo. Supuestos y fuentes

- Cálculo en Python 3 (numpy y openpyxl) a partir de los archivos originales, sin modificarlos. Monte Carlo con 200 000 simulaciones y semilla fija 20261023, así que el resultado se puede repetir exactamente.
- Cada armadura recibe P/2 (las vigas de piso apoyan simplemente en las dos armaduras). Los 25 miembros con fuerza de cada armadura se simulan por separado (50 en total).
- Factor de seguridad 1,0: se predice el colapso, no una carga de diseño.
- Se usan los k_i de la columna «Nodos» de la Tabla 2, verificados con un cálculo propio.

[1] A. Ramírez Villalba, «Proyecto de modelado de un puente — IC-0610 Mecánica de Sólidos II», Escuela de Ingeniería Civil, UCR, 2026 (archivo «2026 I - Proyecto del Puente IC-0610.pdf»).

[2] Grupo de trabajo, «Avance Proyecto del Puente», IC-0610, UCR, oct. 2026 (PDF).

[3] «2018-2019 - Resultados probetas.xlsx», resultados históricos de probetas, IC-0610.

[4] «Especificacion_Puente_Warren.xlsx», especificación del puente Warren del grupo.

[5] «Corte_Cameo/v02» (INVENTARIO_CORTE_v02.csv y QA_corte_v02.md) y «Planos_montaje/v02» (QA_v02.md).

[6] «Revision_diseno/v01/INFORME_REVISION_v01.md», revisión técnica independiente del diseño, 20 oct. 2026.

[7] S. J. Ressler, *Designing and Building File-Folder Bridges*. West Point, NY, EE. UU.: United States Military Academy, 2001.